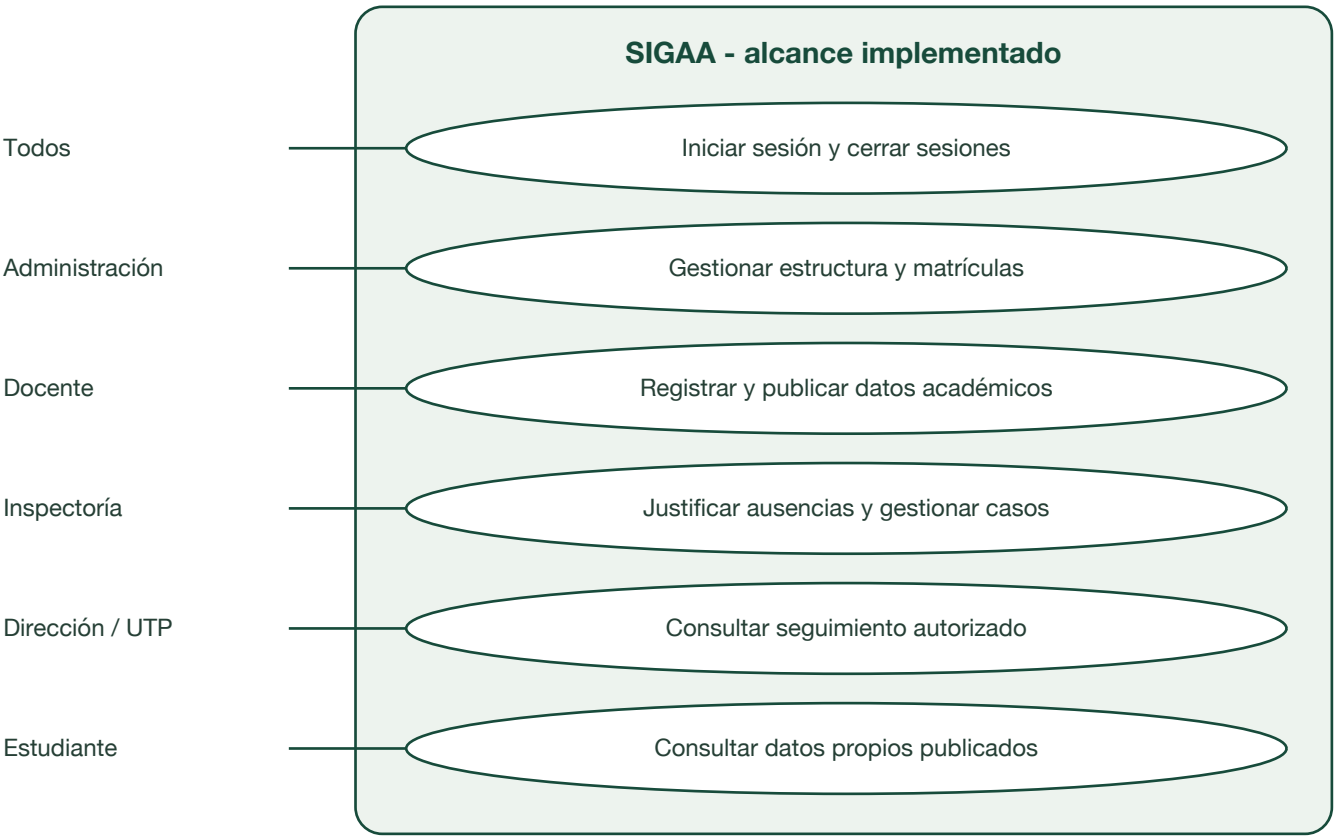
UML de flujos persistentes

Modelo de la implementación revisada al 28 de octubre de 2026. Los actores representan permisos de software; no asignaciones personales del equipo.

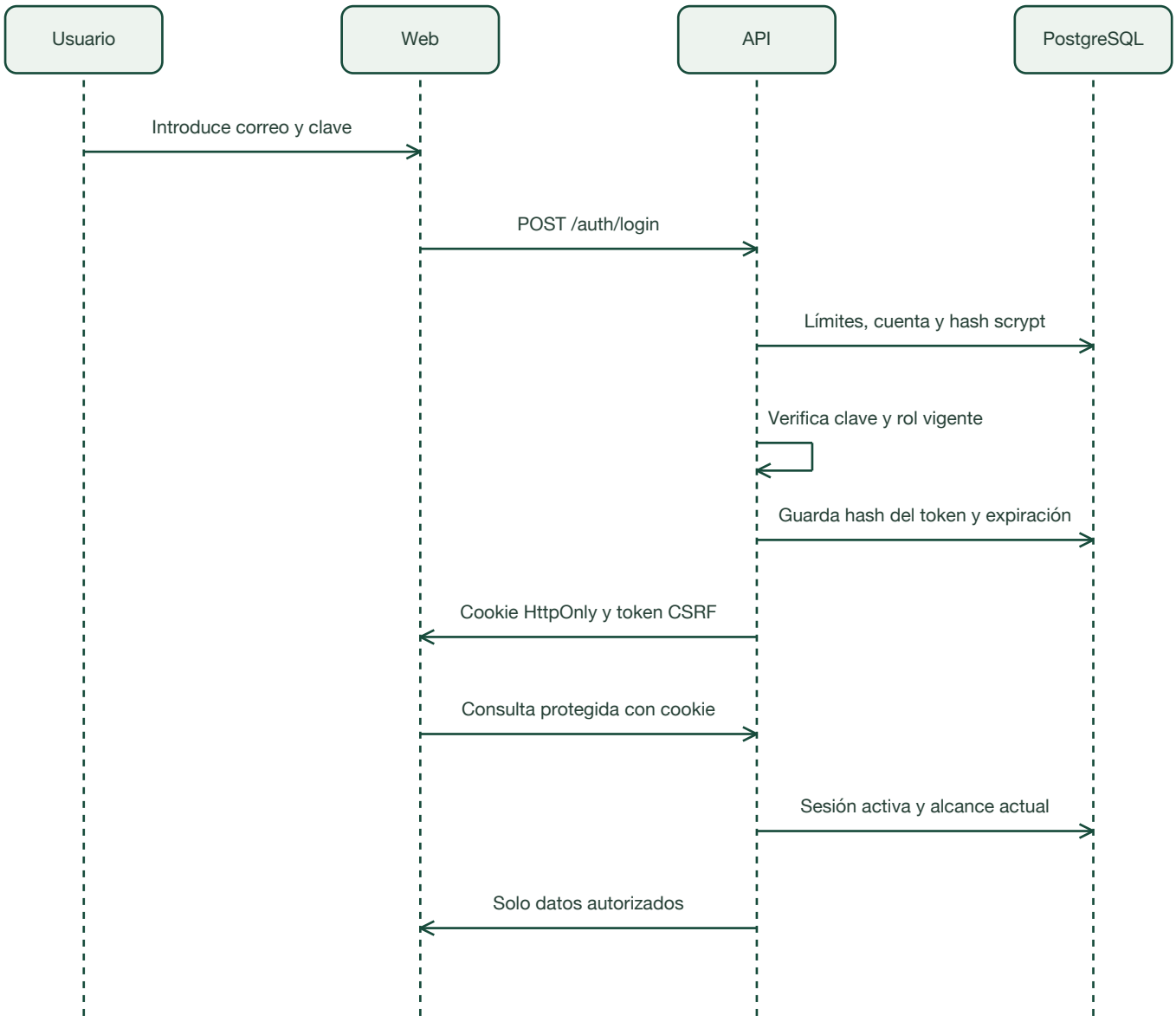


Límites del modelo

Apoderado es una entidad gestionada por el equipo escolar; no tiene inicio de sesión implementado. El motor de alertas se ejecuta dentro de la API, no como servicio externo ni como una reunión del equipo. Las consultas del estudiante excluyen seguimiento interno.

Fuentes: school-app.js, teacher-routes.js, academic-routes.js, support-routes.js, risk-engine.js, structure-routes.js, followup-routes.js, student-portal.js y notification-routes.js. El PDF reemplaza las afirmaciones de alcance futuro del diagrama inicial; no acredita aceptación del PO.

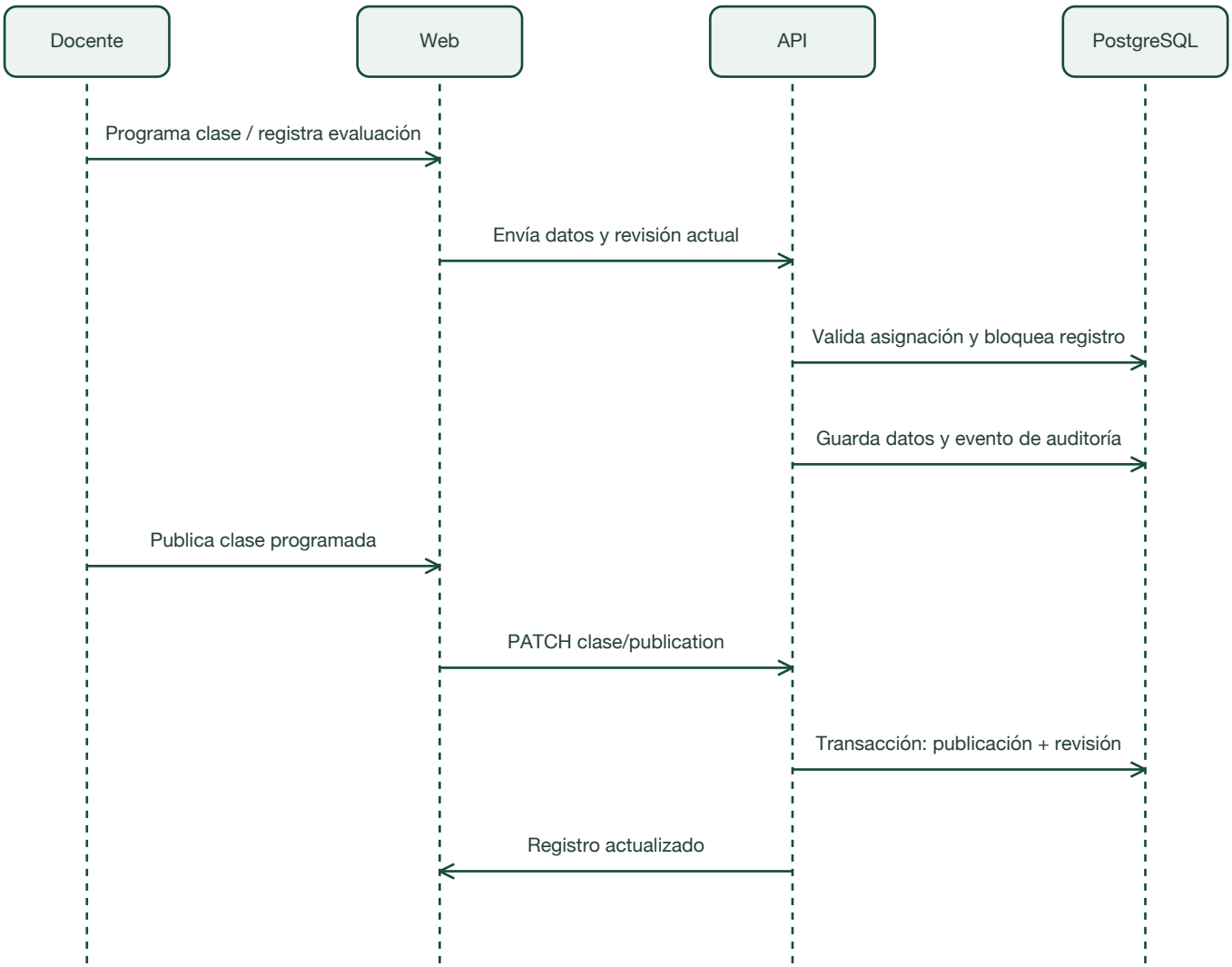
Autenticación y permisos



Alternativas: credenciales inválidas 401; exceso de intentos 429; sesión revocada o expirada 401; rol o alcance insuficiente 403/404 según el recurso. Las modificaciones exigen origen autorizado y CSRF.

Cerrar sesión revoca su token. Cerrar todas las sesiones y cambiar contraseña invalidan sesiones según el flujo de seguridad. El rol se obtiene en el servidor; ocultar un menú no constituye autorización.

Publicar y consultar

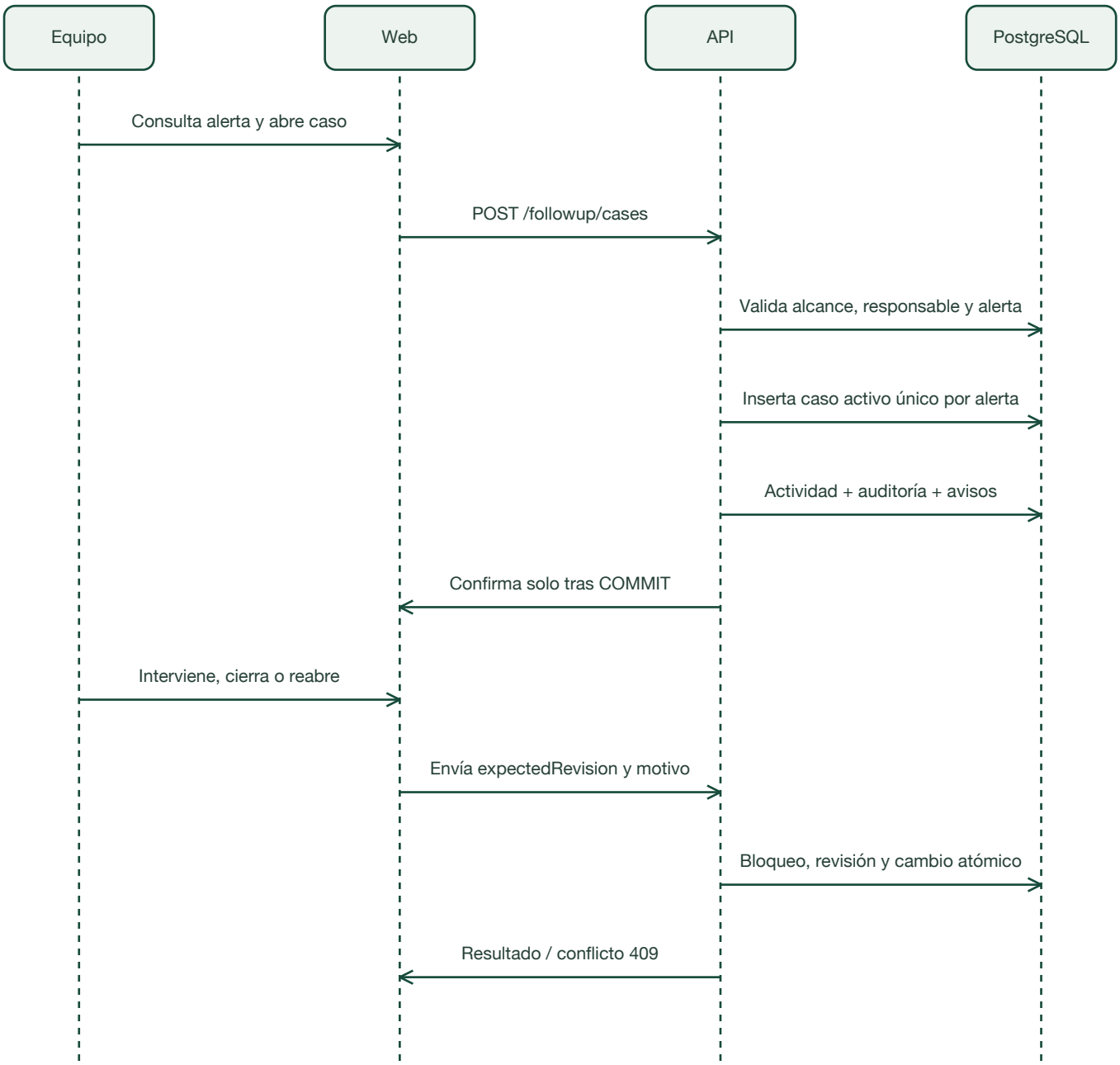


Lectura del estudiante

GET /student/workspace/:id devuelve asignaturas de su matrícula vigente. GET /student/calendar/:id filtra identidad, matrícula, curso y periodo activos; agrega clases no canceladas publicadas y evaluaciones visibles publicadas/cerradas. Las notas, asistencia y anotaciones conservan sus filtros de publicación.

La asistencia requiere una clase válida y lista de estudiantes autorizada. Notas y anotaciones se registran y publican por sus rutas específicas. El motor recalcula alertas en los flujos académicos que lo invocan; publicar únicamente una clase futura no crea asistencia ni riesgo académico.

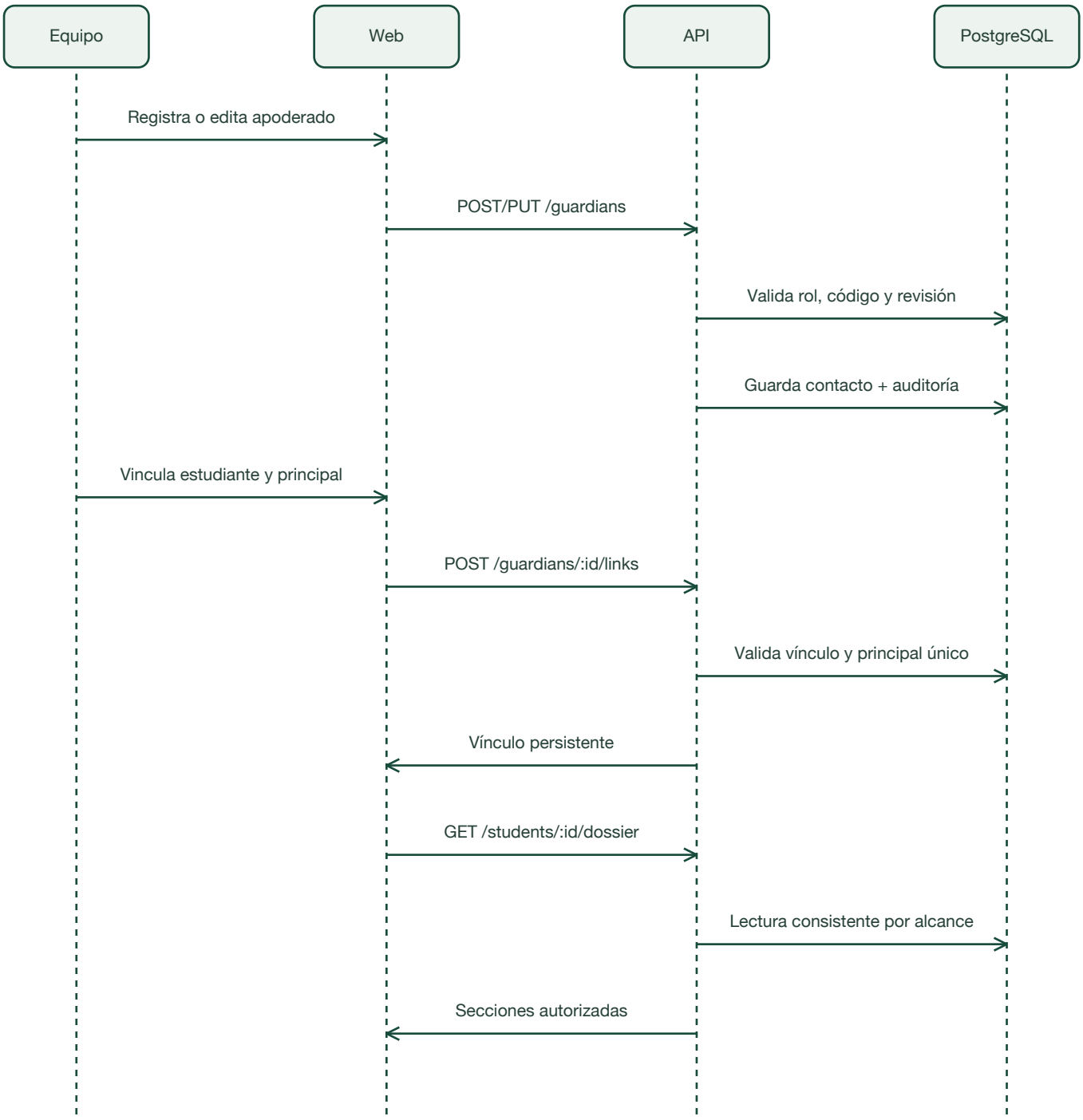
Seguimiento transaccional



Estados del caso: abierto, en_curso y cerrado. Cerrar requiere resultado; reabrir conserva historial. Un docente modifica solo los casos que le permite su responsabilidad y curso. Cerrar el caso no resuelve automáticamente la alerta.

El aviso se dirige al creador y responsable activos, excluye al actor y se deduplica por destinatario/caso/revisión. Si la transacción falla, tampoco queda el aviso. La lectura vuelve a comprobar acceso; marcar leído es idempotente.

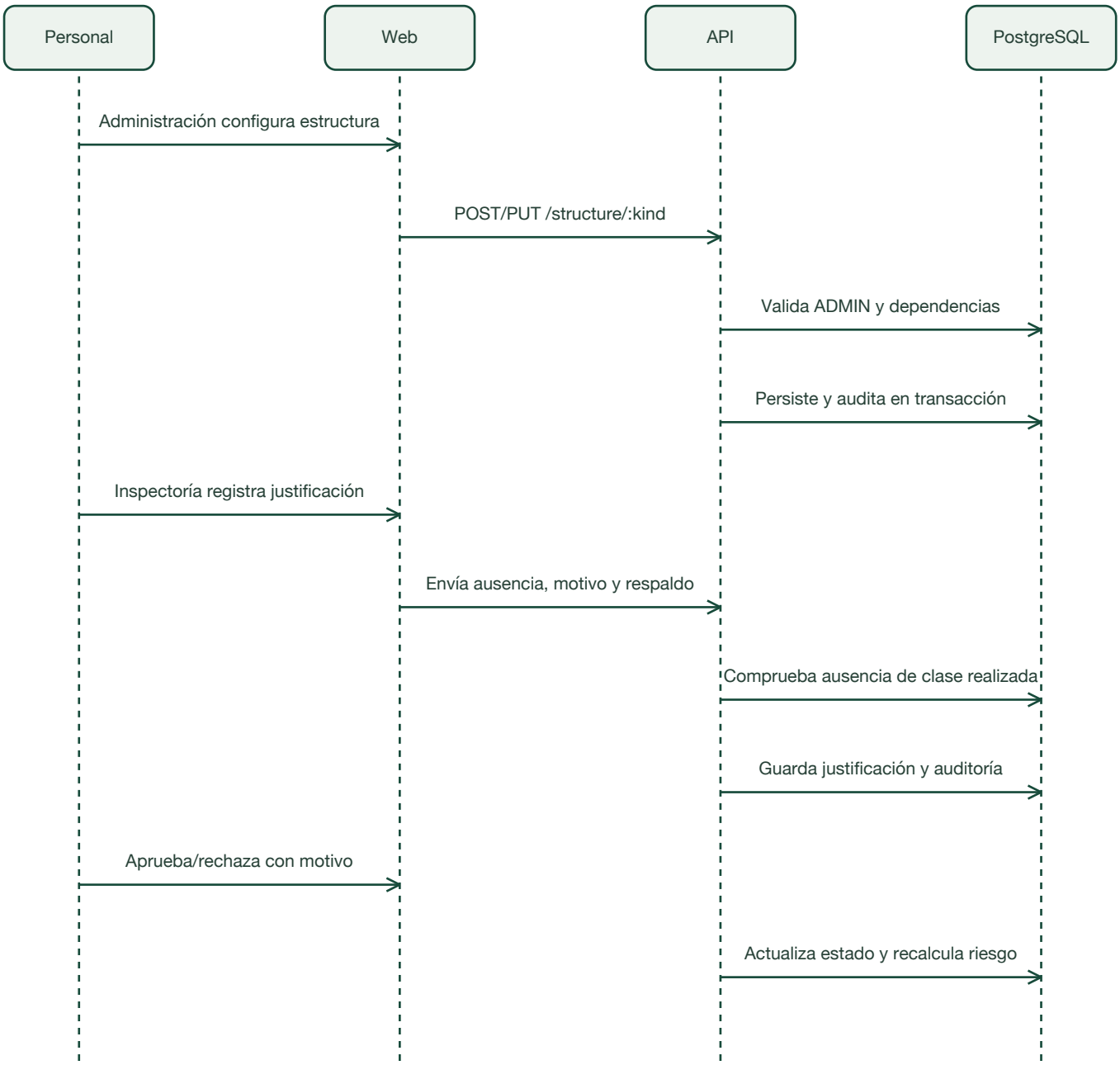
Vínculos y privacidad



Administración e Inspectoría gestionan apoderados; Dirección/UTP consulta. Docente ve nombres y parentesco en la ficha autorizada, sin teléfono ni correo. Estudiante recibe solo información académica propia publicada, sin casos, contactos ni alertas internas.

La ficha usa una transacción de lectura REPEATABLE READ. Limita cada sección a 500 registros e informa truncamiento. Anotaciones privadas ajenas se ocultan también al personal. Inactivar un apoderado con vínculos activos exige resolver primero esos vínculos.

Gestión escolar



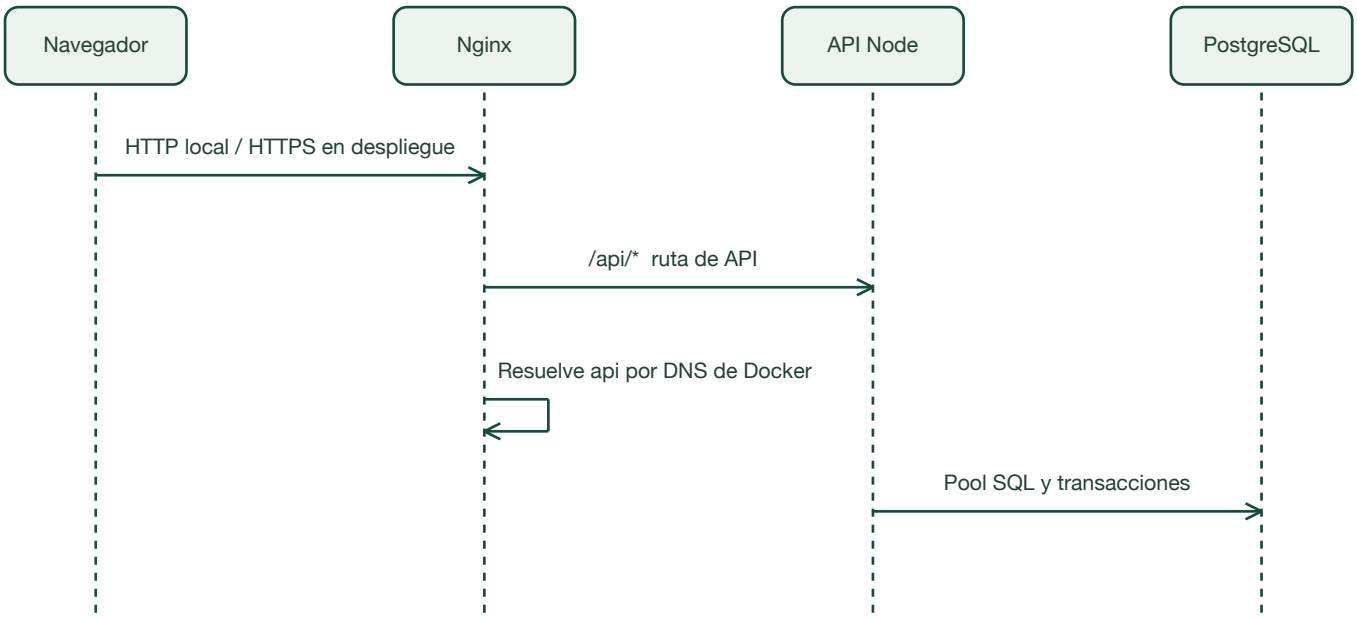
La administración mantiene periodos, cursos, asignaturas, asignaciones y matrículas con las reglas de integridad implementadas. La autorización se verifica aunque una llamada se haga fuera de la interfaz.

Inspectoría solo justifica una ausencia vigente de una clase realizada y no futura. El estudiante consulta su estado permitido; no accede a documentos internos de otros alumnos. Cambios simultáneos o ausencia modificada se rechazan.

Reglas de alerta

La API evalúa reglas versionadas sobre datos publicados. Guarda evidencia e historial y evita duplicar alertas activas. El recalculado puede solicitarse explícitamente; los avisos de este incremento corresponden a eventos de casos, no a cada recalculado.

De la interfaz a los datos



Persistencia y migraciones

La migración 009 soporta casos y vínculos; 010 añade avisos. Al arrancar, la API exige metadatos de seguridad, operación, seguimiento y notificaciones. La instalación nueva carga 001-010 y no genera cuentas predeterminadas.

Configuración verificada

En la copia de pruebas Docker, PostgreSQL no expone puerto al host y API/web se publican solo en loopback. Se usó un proyecto y volumen propios; no se conectaron a la base productiva. Nginx renueva la resolución interna para recuperar conectividad tras cambios de IP.

Flujo	Evidencia automatizada
Sesión y permisos	Suite de seguridad e integración; accesos negativos y sesiones persistentes.
Académico y calendario	Pruebas API y ocho recorridos nuevos del portal/avisos.
Casos, ficha y apoderados	Integración y ocho recorridos de regresión.
Estructura y justificaciones	Integración y once recorridos de regresión.

El modelo describe el código candidato 0.9.1. No prueba el despliegue HTTPS, aceptación humana, notificación por correo ni cierre administrativo del proyecto.